



2 Utlagte materialer

2.2 Utlagte ubundne materialer

2.2.4 Platebelastning

Juni 2025 (erstatte metode 2.2.4, februar 2018)

1. Hensikt

Platebelastning brukes for kontroll av komprimering på utlagte materialer med maksimal kornstørrelse mindre enn ca. 150 mm. Platebelastning kan også brukes for å måle bæreevne og stabilitet.

1.1 Prinsipp

Komprimeringen uttrykkes som endring i elastisitetsmodul ved gjentatt pålastning. Elastisitetsmodulen bestemmes på grunnlag av belastningsforsøk på en stiv, sirkulær og jevnt belastet plate etter følgende formel:

$$E = 0,75 \cdot (\Delta p / \Delta s) \cdot D$$

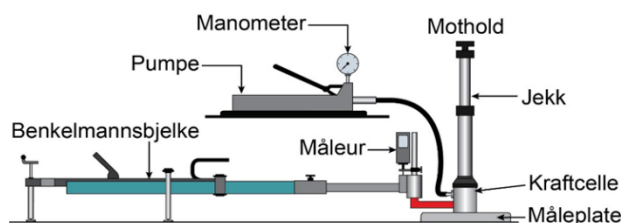
2. Definisjoner

2.1 Symboler

- E : elastisitetsmodul
- Δp : belastning på platen i kN/m²
- Δs : sammentrykking av materialet i m
- D : platens diameter

3. Utstyr

- belastningsmothold, minst 8 tonn
- stålplate, diameter 0,3 m og 12 mm tykk
- benkelmannsbjelke
- måleur, målområde minimum 10 mm med avlesing på 1/100 mm
- hydraulisk jekk (80 – 100 kN), løftehøyde ca. 15 cm
- trykkpumpe: pumpe som kan levere minst 600 bar koblet til jekken med høytykks-gummislange.
- kraftcelle
- blankett, figur 2.2.4–3



Figur 2.2.4–1: Platebelastningsutstyr

4. Fremgangsmåte

Ved måling på bærelag må avstanden fra plate til nærmeste hjul være minst 1,5 m. På det sted målingen skal utføres, børstes løst materiale forsiktig bort. Steinlag som er forkilt med pukk, børstes ikke. Midtpunktet for platen finnes vha. loddsnor som plasseres i ansatspunktet for jekken. Platen skal være riktig plassert og i normalt på unerlaget. Deretter monteres jekken, pumpen og benkelmannsbjelken med måleur settes opp.

Før forsøket begynner, belastes platen i noen sekunder med et trykk på 20 kN/m². Deretter stilles måleuret på null. Belastningen blir påført i 6 trinn: 50 – 180 – 300 – 420 – 500 – 600 kN/m². For hvert lasttrinn må trykket holdes mest mulig konstant. Synker trykket, må en øke dette forsiktig. Er det blitt for høyt, avleses ikke dette lasttrinn, men avmerkes på skjemaet.

For hvert lasttrinn skal måleuret avleses når setningene er ferdig, eller når uret ikke beveger seg mer enn 0,02 mm pr. min. Etter at målingene for alle lasttrinn er utført, avlastes langsomt til null. Etter at måleuret er kommet til ro, utføres en pålastning til, etter samme retningslinjer som første gang.



Figur 2.2.4–2: Platebelastningsforsøket i felt (Foto: Statens vegvesen)

5. Resultater

Setningsmålingene registreres og opptegnes på blankett, figur 2.2.4–3, eventuelt gjøres dette digitalt i programmet.

Fra kurven for første gang belastning blir E₁-verdien regnet ut på følgende måte:

Først bestemmes de punkter på kurven som tilsvarer 0,3 og 0,7 av maksimalbelastningen. Ved en totalbelastning på 600 kN/m² tas setningen s₁ ved 180 og s₂ ved 420 kN/m² (hhv. 0,3 og 0,7 av totalbelastningen).

$$\Delta p = p_2 - p_1 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

$$\Delta s = s_2 - s_1 \text{ (kN/m)}$$

Verdiene settes inn i følgende formelen:

$$E = 0,75 \cdot (\Delta p / \Delta s) \cdot D$$

Fra kurven for andre gangs belastning, tas setningsverdien ut mellom det andre belastningstrinnet 180 kN/m² og det høyeste belastningstrinnet hvor kurven er tilnærmet rettlinj. E₂-verdien beregnes på samme måte som E₁-verdien.

Verdien E₂/E₁ beregnes og oppgis med en desimal.

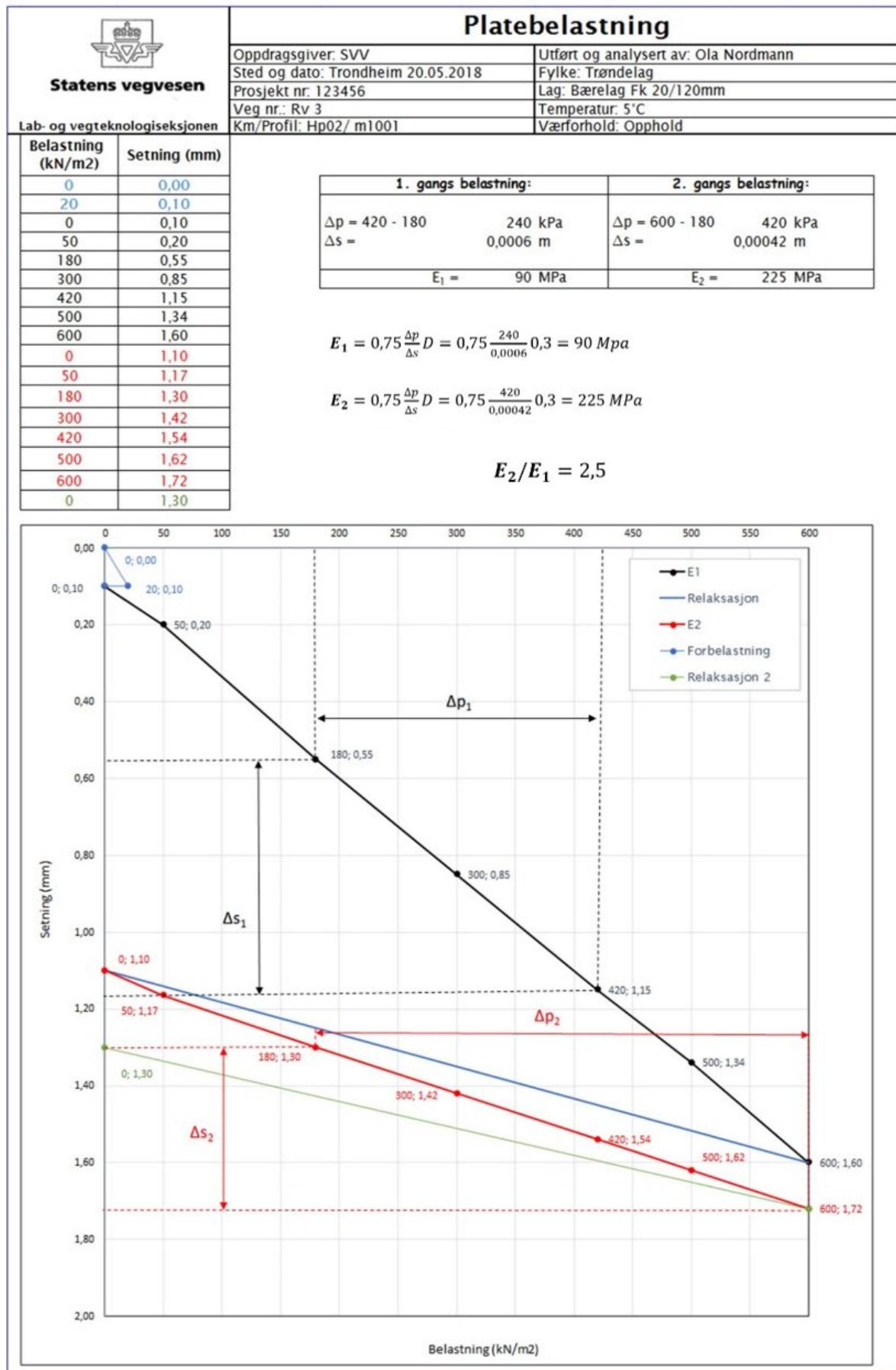
Grenseverdier og krav finnes i Normal N200.

6. Rapportering

Resultatene rapporteres i form av utfylt skjema vist i figur 2.2.4–3.

7. Referanser

NS 3458:2004 Komprimering – Krav og utførelse (Utgave 1)



Figur 2.2.4-3: Registrering av platebelastningsforsøk